

AG35-CET&AG35-EUT

QuecOpen(SDK) FTP 开发指导

LTE Standard 模块系列

版本：1.0.0

日期：2024-02-01

状态：临时文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2024，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2024.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2024-02-01	Yumn HUANG	文档创建
1.0.0	2024-02-01	Yumn HUANG	临时版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
图片索引	6
1 引言	7
2 FTP 服务	8
2.1. 概述	8
2.2. 启动方式	9
2.2.1. 通过 shell 命令行启动	9
2.2.2. 通过 init.d 服务启动	9
2.2.3. 通过 inetd 服务启动	11
2.3. FTP 服务登录账号用户名和密码设置	13
2.4. FTP 服务验证和使用	14
3 附录 参考文档及术语缩写	16

表格索引

表 1: 参考文档	16
表 2: 术语缩写	16

Preliminary
Quectel Confidential

图片索引

图 1: FTP 使用帮助信息.....	8
图 2: 通过 Shell 命令行启动 FTP 服务	9
图 3: 通过 init.d 服务启动/关闭 FTP 服务	10
图 4: 通过 inetd 服务启动/关闭 FTP 服务.....	12
图 5: FTP 客户端连接 FTP 服务器.....	14
图 6: FileZilla 访问 FTP 服务.....	15

Preliminary
Quectel Confidential

1 引言

移远通信 AG35-CET 和 AG35-EUT 模块支持 QuecOpen[®]方案；QuecOpen[®]是基于 Linux 的嵌入式开发平台，可简化 IoV 应用的软件设计和开发过程。有关 QuecOpen[®]的详细信息，请参考文档 [1]。

本文档适用于 SDK 构建环境的 QuecOpen[®]方案，主要介绍在 QuecOpen[®]方案下，如何启动及验证使用 AG35-CET 和 AG35-EUT 模块的 FTP 服务。

Preliminary
Quectel Confidential

2 FTP 服务

2.1. 概述

FTP（File Transfer Protocol）即文件传输协议，是一种基于 TCP 的协议，采用客户端/服务器模式。通过 FTP 协议，用户可在 FTP 服务器中进行文件的上传或下载等操作。

移远通信 AG35-CET 和 AG35-EUT 模块提供的 FTP 服务是 BusyBox 自带服务，默认不启动；可通过第 2.2 章所述方式启动。

在模块 shell 命令行执行如下命令可查看 FTP 使用帮助信息，如下图所示：

```
ftpd
```

```
root@OpenWrt:/bin# ftpd
BusyBox v1.33.2 (2023-10-17 09:58:47 UTC) multi-call binary.

Usage: ftpd [-wvS] [-t N] [-T N] [DIR]

Anonymous FTP server. Client access occurs under ftpd's UID.
Chroots to DIR, if this fails (run by non-root), cds to it.
Should be used as inetd service, inetd.conf line:
    21 stream tcp nowait root ftpd ftpd /files/to/serve
Can be run from tcpd:
    tcpd -vE 0.0.0.0 21 ftpd /files/to/serve
-w      Allow upload
-v      Log errors to stderr. -vv: verbose log
-S      Log errors to syslog. -SS: verbose log
-t, -T N Idle and absolute timeout
root@OpenWrt:/bin#
```

图 1: FTP 使用帮助信息

2.2. 启动方式

模块支持通过 shell 命令行、init.d 服务或 inetd 服务三种方式启动 FTP 服务。用户可根据实际情况选择启动方式。本章主要介绍上述三种方式以及相应的启动步骤。

2.2.1. 通过 shell 命令行启动

通过如下 shell 命令行启动 FTP 服务。

```
tcpsvd -vE 0.0.0.0 21 ftpd -w /data
```

- 说明

0.0.0.0 IP 地址

21 FTP 端口

-w FTP 有上传权限

/data FTP 目录。该目录的所有者必须为登录用户，否则会出现权限问题（使用 **chown user:<username> /data** 可修改所有者）。

```
root@OpenWrt:/etc/init.d# tcpsvd -vE 0.0.0.0 21 ftpd -w /data
tcpsvd: listening on 0.0.0.0:21, starting
```

图 2：通过 Shell 命令行启动 FTP 服务

2.2.2. 通过 init.d 服务启动

如需通过 init.d 服务启动 FTP 服务，则需模块集成 FTP 服务启动脚本 **start_ftpd_le**。目前模块内部默认未集成该脚本，模块的/etc/只有可读权限，用户需将该脚本上传至模块的/data/目录或放至 SDK 中 **ql-ol-rootfs/etc/init.d/**目录，方可通过 init.d 服务启动 FTP 服务。

1. 上传 **start_ftpd_le** 文件至/data/目录或放至 SDK 中 **ql-ol-rootfs/etc/init.d/**目录；文件内容示例如下：

```
#!/bin/sh /etc/rc.common
#
# Copyright (c) 2009-2022 @ Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. All Rights Reserved.
#
# FTP Server init.d script to start the busybox FTP daemon

START=80
STOP=99
```

```

PROG=/usr/sbin/ftpd
DAEMON=/usr/bin/tcpdsvd
IP=0.0.0.0
PORT=21
PATH=/data

start() {
    /sbin/start-stop-daemon -S -b -a $DAEMON -- -vE $IP $PORT $PROG -w $PATH
}

stop() {
    /sbin/start-stop-daemon -K -x $DAEMON
}

restart() {
    stop
    start
}

```

/data/的所有者必须属于登录用户，否则会出现权限问题（使用 **chown user:<username> /data** 可修改所有者）

2. 在模块 shell 环境下执行如下命令设置脚本文件权限为可读、可写、可执行：

```
chmod 777 /etc/init.d/start_ftpd_le
```

3. 在模块 shell 环境下执行如下命令启动 FTP 服务：

```
/etc/init.d/start_ftpd_le start
```

4. 在模块 shell 环境下执行如下命令关闭 FTP 服务：

```
/etc/init.d/start_ftpd_le stop
```

```

root@OpenWrt:/etc/init.d#
root@OpenWrt:/etc/init.d# /etc/init.d/start_ftpd_le start
root@OpenWrt:/etc/init.d#
root@OpenWrt:/etc/init.d# ps | grep ftpd
 1136 root      0:00 /usr/bin/tcpdsvd -vE 0.0.0.0 21 /usr/sbin/ftpd -w /data
 1138 root      0:00 grep ftpd
root@OpenWrt:/etc/init.d#
root@OpenWrt:/etc/init.d#
root@OpenWrt:/etc/init.d# /etc/init.d/start_ftpd_le stop
stopped /usr/bin/tcpdsvd (pid 1136)
root@OpenWrt:/etc/init.d#
root@OpenWrt:/etc/init.d# ps | grep ftpd
 1142 root      0:00 grep ftpd
root@OpenWrt:/etc/init.d#

```

图 3：通过 init.d 服务启动/关闭 FTP 服务

2.2.3. 通过 inetd 服务启动

1. 添加 *inetd.busybox* 文件至 SDK 中 */ql-ol-rootfs/etc/init.d/* 目录下，并添加可执行权限。文件内容示例如下：

```
#!/bin/sh /etc/rc.common
#
# Copyright (c) 2009-2022 @ Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. All Rights Reserved.
#
# inetd Server

START=80
STOP=99

INETD_DAEMON=/usr/sbin/inetd

if ! [ -x $INETD_DAEMON ]; then
    exit 0
fi

start() {
    start-stop-daemon -S -x $INETD_DAEMON > /dev/null
}

stop() {
    start-stop-daemon -K -x $INETD_DAEMON
}

restart() {
    stop
    start
}
```

2. 在 */ql-ol-rootfs/etc/inetd.conf* 配置文件内容中添加一行信息：

```
21 stream    tcp    nowait    root    ftpd    ftpd -w /data
```

● 说明

21 FTP 端口号

/data FTP 目录

该目录的所有者必须为登录用户，否则会出现权限问题（使用 **chown user:<username> /data** 可修改所有者）。

配置文件示例如下：

```
# /etc/inetd.conf:  see inetd(8) for further informations.
#
# Internet server configuration database
#
# If you want to disable an entry so it isn't touched during
# package updates just comment it out with a single '#' character.
#
# <service_name> <sock_type> <proto> <flags> <user> <server_path> <args>
#
#:INTERNAL: Internal services
21      stream  tcp    nowait  root    ftpd    ftpd -w /data
```

3. 编译 rootfs 镜像烧录至模块。

4. 在 shell 命令行下输入如下命令启动 FTP 服务：

```
/etc/init.d/inetd.busybox start
```

5. 在 shell 命令行下输入如下命令关闭 FTP 服务：

```
/etc/init.d/inetd.busybox stop
```

```
root@OpenWrt:/data# /etc/init.d/inetd.busybox start
root@OpenWrt:/data# ps | grep inetd
 1077 root      0:00 /usr/sbin/inetd
 1079 root      0:00 grep inetd
root@OpenWrt:/data# netstat -anp | grep 21
tcp        0      0 0.0.0.0:21        0.0.0.0:*          LISTEN      1077/inetd
unix  2      [ ]          DGRAM                2172 466/nvmpoxy        /tmp/client_nvmpoxy
unix  2      [ ACC ]      STREAM              LISTENING          2179 473/ubusd          /var/run/ubus.sock
unix  3      [ ]          STREAM              CONNECTED           2181 1/procd
unix  3      [ ]          STREAM              CONNECTED           2182 473/ubusd          /var/run/ubus.sock
unix  3      [ ]          STREAM              CONNECTED           3821 966/adbd
root@OpenWrt:/data# /etc/init.d/inetd.busybox stop
stopped /usr/sbin/inetd (pid 1077)
root@OpenWrt:/data# netstat -anp | grep 21
unix  2      [ ]          DGRAM                2172 466/nvmpoxy        /tmp/client_nvmpoxy
unix  2      [ ACC ]      STREAM              LISTENING          2179 473/ubusd          /var/run/ubus.sock
unix  3      [ ]          STREAM              CONNECTED           2181 1/procd
unix  3      [ ]          STREAM              CONNECTED           2182 473/ubusd          /var/run/ubus.sock
unix  3      [ ]          STREAM              CONNECTED           3821 966/adbd
root@OpenWrt:/data#
```

图 4：通过 inetd 服务启动/关闭 FTP 服务

2.3. FTP 服务登录账号用户名和密码设置

用户可使用系统内置账号登陆 FTP 服务。对应的 FTP 目录的所有者必须为 quectel，否则在上传或下载文件时会出现权限问题。内置账号用户名和密码为：

- 用户名：quectel
- 密码：oelinux123

设置自定义账号用户名和密码的步骤如下：

1. 修改 `ql-ol-extsdk-xxx/ql-ol-rootfs/etc/passwd`，在 `/etc/passwd` 添加行如下：

```
user:x:126:126:user:/user:/bin/ash
```

● 说明

user：用户名

x：密码

126：用户 ID

126：组 ID

user：用户描述

/user：用户目录

/bin/ash：命令行解释器

各列用户可自定义具体的值。

2. 修改 `ql-ol-extsdk-xxx/ql-ol-rootfs/etc/group`，在 `/etc/group` 添加如下行：

```
user:x:126:user
```

● 说明

user：用户组名

x：组密码

126：组 ID

user：组描述

各列用户可自行自定义具体的值。

2.4. FTP 服务验证和使用

可通过如下步骤来验证 FTP 服务连接及使用。

1. 连接 FTP 客户端至 FTP 服务器。

启动 FTP 服务后，连接 FTP 客户端至 FTP 服务器。Linux 操作系统下，使用 FileZilla 程序连接 FTP 服务器：

- Host: 192.168.225.1
- username: quectel
- password: oelinux123

上述为默认账号，用户可以添加自定义的账号密码。

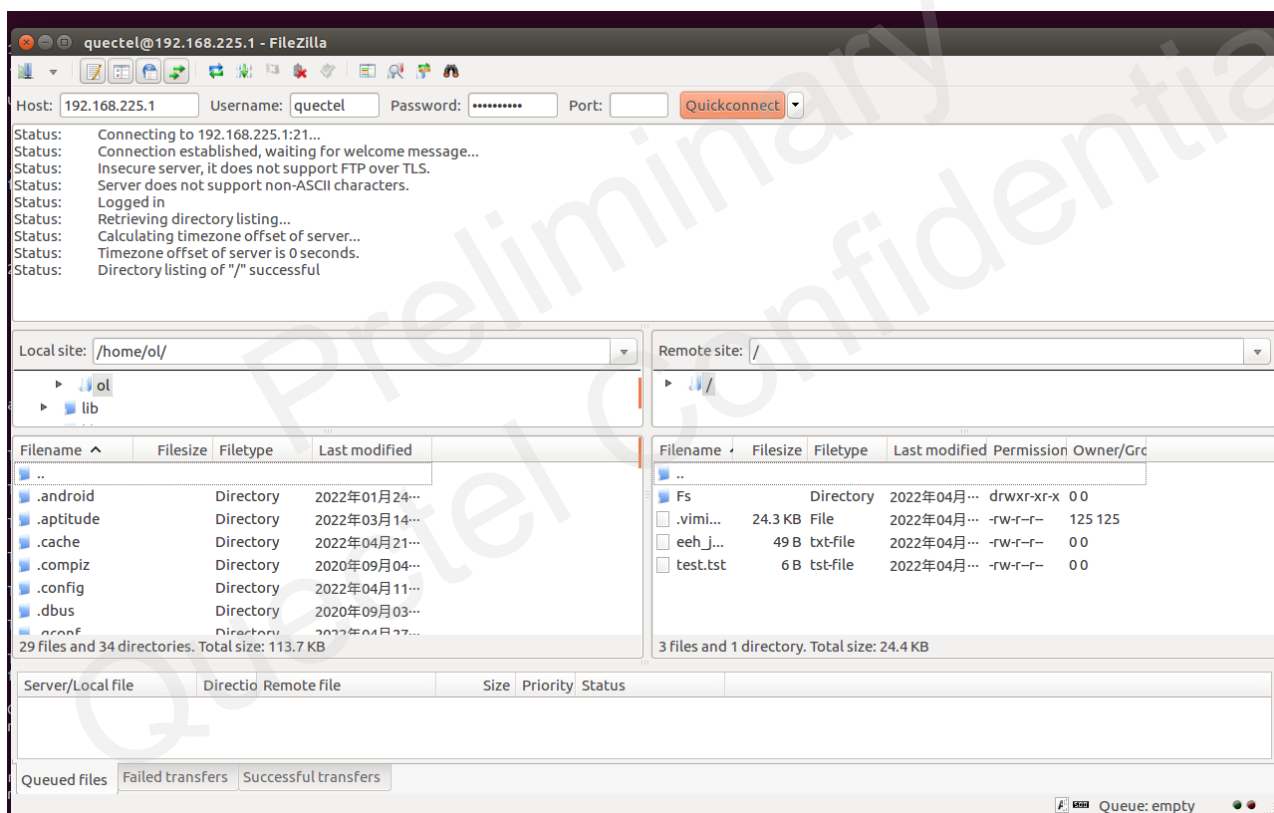


图 5：FTP 客户端连接 FTP 服务器

2. FTP 服务连接成功后，使用 FileZilla 进行上传或者下载操作。

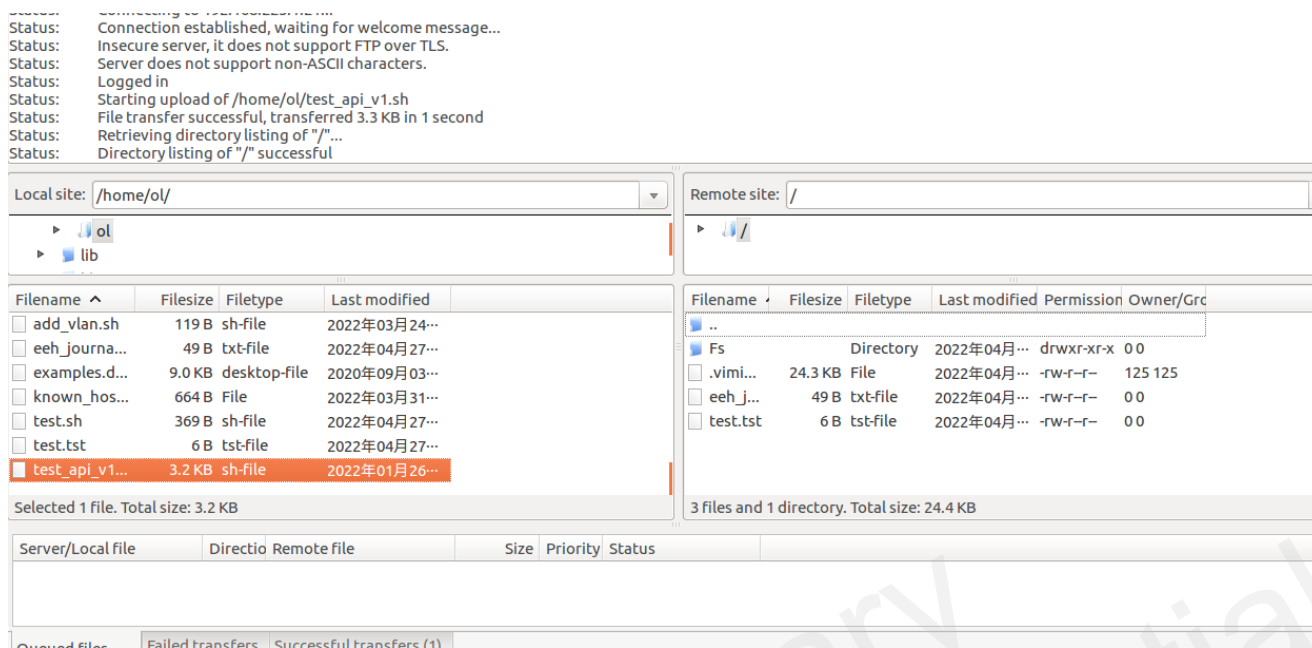


图 6: FileZilla 访问 FTP 服务

3 附录 参考文档及术语缩写

表 1: 参考文档

文档名称
[1] Quectel_AG35-CET_QuecOpen(SDK)_快速开发指导

表 2: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
FTP	File Transfer Protocol	文件传输协议
IoV	Internet of Vehicles	车联网
IP	Internet Protocol	互连协议
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包
TCP	Transmission Control Protocol	传输控制协议